Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127
Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

La caracterización geotécnica mediante análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) requiere adquirir señales sísmicas en múltiples posiciones conservando su información temporal, espacial y espectral. Este trabajo presenta el diseño e implementación de una plataforma electrónica distribuida y ampliable para este tipo de mediciones, constituida por nodos de adquisición para geófonos, un excitador instrumentado y un nodo maestro para la coordinación inalámbrica. Cada nodo integra acondicionamiento analógico, conversión analógico–digital y almacenamiento local; para el geófono SM-24 se incorporaron además ganancia programable, compensación de su respuesta en bajas frecuencias y ajuste automático de offset. La plataforma fue caracterizada experimentalmente y evaluada en campo mediante adquisiciones secuenciales entre 10 m y 50 m, a partir de las cuales se construyó un registro espacio–tiempo de 21 posiciones. Los resultados demuestran la viabilidad operativa de la plataforma para obtener registros espacio–tiempo mediante adquisiciones secuenciales. No obstante, su validación integral como sistema MASW multicanal requiere cuantificar la sincronización efectiva entre nodos, verificar la respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias y realizar adquisiciones simultáneas en múltiples canales.

1. Introducción

La seguridad y el desempeño de una construcción dependen en buena medida de las características del suelo que la sostiene. Antes de construir es necesario reconocer la sucesión de materiales y estimar parámetros que permitan dimensionar adecuadamente la fundación. Durante la ejecución se controla la uniformidad de rellenos y capas compactadas y, posteriormente, nuevas mediciones permiten investigar cambios, daños o sectores que requieren mantenimiento. El reconocimiento inicial constituye así un requisito de diseño, mientras que el seguimiento posterior requiere observar el terreno procurando minimizar la alteración de la estructura existente (Samtani and Nowatzki, 2006; Park et al., 2018).

Los ensayos geotécnicos tradicionales aportan información directa y localizada sobre las características del terreno. El ensayo de penetración estándar (SPT) combina resistencia a la penetración con recuperación de muestras en puntos discretos, mientras que CPT y CPTu generan perfiles continuos durante la penetración. Por su parte, los ensayos *downhole* y *crosshole* permiten estimar propiedades dinámicas entre puntos conocidos, aunque requieren uno o varios pozos. Estas técnicas resultan indispensables cuando se necesitan muestras o verificaciones puntuales, pero su intervención física y su cobertura localizada pueden dificultar su aplicación extensiva a toda una obra o la repetición de las mediciones una vez construida (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

Como complemento a estos ensayos, las técnicas basadas en ondas mecánicas permiten obtener información sobre las propiedades mecánicas del terreno a partir de la respuesta producida por una perturbación controlada, partiendo de que las características temporales, espaciales y espectrales de las ondas registradas contienen información relacionada con dichas propiedades. De este modo, estas técnicas pueden emplearse para realizar un reconocimiento preliminar, localizar con mejor criterio los ensayos invasivos, complementar la información entre sondeos y repetir las observaciones durante la vida de la obra. Ambos enfoques resultan, por tanto, complementarios: las mediciones basadas en ondas permiten extender espacialmente la observación, mientras que los ensayos directos proporcionan información localizada y elementos de contraste para su interpretación (Foti et al., 2014, 2018).

Asimismo, las técnicas basadas en ondas mecánicas pueden requerir cierto grado de penetración en el terreno, dependiendo del tipo de onda estudiada y de la disposición necesaria de las fuentes y los receptores. A este respecto, los métodos

basados en ondas superficiales resultan de particular interés pues permiten estudiar el terreno de manera no invasiva mediante mediciones realizadas a nivel de suelo. Entre estos métodos, se encuentra el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), que utiliza mediciones obtenidas en múltiples posiciones a lo largo del terreno. Esta información adicional aporta redundancia espacial y permite describir con mayor detalle los patrones de propagación observados. Por estas características, MASW constituye una alternativa de interés para la caracterización geotécnica somera.

La implementación de un sistema MASW requiere un sistema electrónico capaz de integrar múltiples transductores, acondicionamiento analógico, conversión analógico–digital, almacenamiento, coordinación temporal y procesamiento de señales. Los sistemas comerciales que integran estas funciones aún representan una inversión significativa, particularmente para pequeños laboratorios y universidades. Las listas de precios consultadas sitúan un sismógrafo MASW activo de 24 canales en el orden de miles de dólares (PASI srl, 2022; Geometrics, 2023).

Como alternativa, se han desarrollado registradores sísmicos abiertos y de bajo costo, entre ellos Geophonino y MicDAC (Llorens et al., 2016; Kafadar, 2020). Estos trabajos muestran la viabilidad de implementar sistemas electrónicos de adquisición sísmica con recursos accesibles. Sin embargo, su aplicación a técnicas multicanal requiere incorporar mecanismos adicionales para coordinar las adquisiciones y organizar la información obtenida en diferentes posiciones.

En este contexto, este trabajo propone el diseño y la implementación de una red de sensores orientada al análisis multicanal de ondas superficiales, concebida como una plataforma electrónica distribuida, ampliable y de menor costo relativo. El desarrollo comprende la instrumentación de los puntos de medida y de la fuente de excitación, así como los mecanismos necesarios para coordinar la adquisición y recuperar posteriormente los registros obtenidos.

2. Propagación de ondas en medios elásticos

Un impacto aplicado sobre la superficie altera localmente el estado de equilibrio del suelo. Esa perturbación se transmite, pues cada elemento material ejerce fuerzas sobre sus vecinos. Para relacionar la respuesta observada con las características del terreno es necesario comprender tal comportamiento mecánico y distinguir las formas de movimiento que admite un medio elástico.

2.1. Ondas de cuerpo en un medio elástico

En el régimen de pequeñas deformaciones, el suelo puede modelarse como un medio continuo, en el que cada volumen elemental representa el comportamiento conjunto de un gran número de partículas. Bajo las hipótesis de homogeneidad e isotropía, su comportamiento elástico puede describirse mediante la densidad ρ y los parámetros de Lamé λ y μ. La densidad determina la inercia del medio; λ está relacionado con su respuesta ante cambios de volumen, mientras que μ corresponde al módulo de corte y cuantifica su resistencia a la deformación por corte. Si $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ representa el campo de desplazamientos, la ecuación de movimiento para un medio elástico lineal queda expresada por (Kramer, 1996; Foti et al., 2014)

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \qquad (1)$$

Esta idealización permite describir los mecanismos elementales de propagación en el régimen elástico.

Mediante la descomposición de Helmholtz, el campo de desplazamientos puede separarse en una componente asociada con cambios de volumen y otra asociada con deformaciones de corte, representables respectivamente mediante un potencial escalar ϕ y un potencial vectorial $\mathbf{\Psi}$ (Foti et al., 2014):

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \mathbf{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{\Psi} = 0. \qquad (2)$$

Al sustituirla en la ecuación (1) aparecen dos soluciones independientes. La primera produce compresiones y dilataciones en la dirección de avance y se denomina onda P, inicial asociada en inglés con *primary* y *pressure*. La segunda produce deformación transversal de corte y se denomina onda S, por *secondary* y *shear*. Sin introducir aún una fuente concreta, estas soluciones muestran que un mismo material admite dos formas de transportar una perturbación.

Las velocidades de propagación correspondientes son:

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \qquad (3)$$

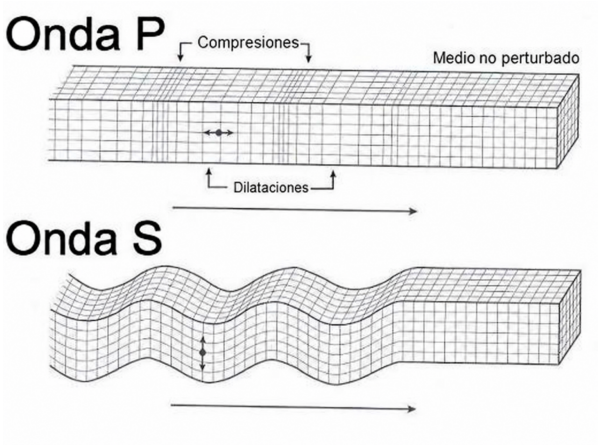


Figura 1: Deformación y movimiento local asociados con ondas P y S. En P las partículas oscilan paralelamente al avance; en S lo hacen en dirección transversal. Adaptada de Kearey et al. (2002), a partir de Bolt.

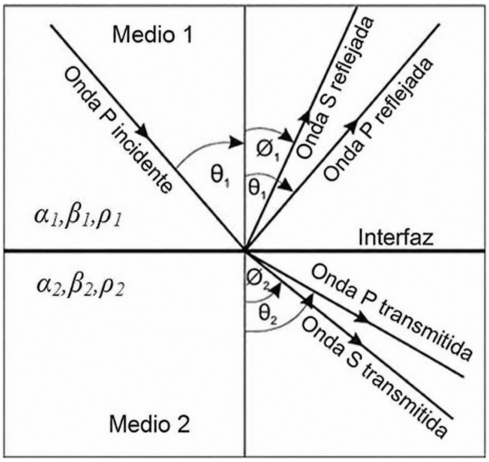


Figura 2: Reflexión, transmisión y conversión P–SV de una onda P al alcanzar una interfaz entre dos medios elásticos. Adaptada de Bangash et al. (2017).

La figura 1 presenta una representación gráfica de ambos modos.

De la segunda relación de la ecuación (3) se obtiene directamente

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \tag{4}$$

donde $G_{\text{máx}}$ representa el módulo de corte del suelo en el régimen de pequeñas deformaciones. Esta relación resulta de particular interés para la caracterización geotécnica, ya que permite estimar la rigidez elástica inicial del terreno a partir de V_S, siempre que se disponga de una estimación de ρ (Kramer, 1996; Foti et al., 2014). Sin embargo, cabe precisar que dicha relación describe únicamente el comportamiento elástico a pequeñas deformaciones y no representa directamente la respuesta del suelo bajo niveles mayores de deformación. Por su parte, la velocidad V_S también puede determinarse mediante ensayos *downhole* y *crosshole*; por ello, las estimaciones obtenidas mediante métodos de superficie pueden contrastarse con mediciones realizadas en pozo.

2.2. Interfaces, condiciones de frontera y conversión de modos

Las ondas S admiten dos polarizaciones. La componente SV se mueve dentro del plano vertical de propagación, mientras que la componente SH lo hace horizontalmente y perpendicular a dicho plano. Esta distinción adquiere relevancia al considerar las fronteras del medio, que pueden corresponder al contacto con otro material o a una superficie libre. En ambos casos, la interacción de la onda con la frontera modifica las condiciones de propagación; en lo que sigue, estas fronteras se considerarán bajo el término general de interfaz.

Cuando una onda alcanza la interfaz entre dos medios con diferentes propiedades elásticas, parte de la energía incidente puede reflejarse hacia el primer medio y parte transmitirse al segundo. Las direcciones de propagación están determinadas por las condiciones de continuidad y por las velocidades de propagación en ambos medios. Para una interfaz plana, la relación entre los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión puede expresarse mediante la ley de Snell. Cuando una componente P o SV incide oblicuamente sobre la interfaz, puede producirse además conversión de modos: una onda P incidente puede generar componentes P y SV reflejadas y transmitidas y, de manera análoga, una onda SV puede generar ambas componentes. La componente SH, en cambio, permanece desacoplada de P y SV en una interfaz plana entre medios elásticos isótropos y produce únicamente componentes SH reflejadas y transmitidas (Foti et al., 2014; Sun, 2003). En un terreno estratificado, estos procesos pueden repetirse en las sucesivas interfaces.

La superficie libre constituye un caso particular de frontera. En ella deben satisfacerse condiciones de tensión nula, dando lugar a formas de propagación asociadas específicamente con la presencia de esta frontera, que se presentan en la sección siguiente.

2.3. Ondas superficiales

En la superficie libre deben satisfacerse condiciones de frontera que dan lugar a modos de propagación cuya energía permanece concentrada principalmente en la zona somera; estos se denominan ondas superficiales. Según las componentes de movimiento involucradas se distinguen principalmente las ondas Love y Rayleigh. Las ondas Love están asociadas con movimiento de corte horizontal (SH), por lo que las partículas se desplazan horizontalmente y en dirección transversal a la propagación. Las ondas Rayleigh, en cambio, resultan del acoplamiento de componentes P y SV y presentan movimiento de las partículas en el plano vertical, describiendo trayectorias aproximadamente elípticas (Foti et al., 2014, 2018).

En un semiespacio homogéneo con propiedades habituales del suelo, la velocidad de fase de la onda Rayleigh es ligeramente inferior a V_S. Esta relación explica su interés geotécnico, pues permite vincular su propagación con el módulo de corte definido en la ecuación (4). Además, su componente vertical puede excitarse mediante una perturbación aplicada sobre la superficie.

La expansión geométrica también favorece su observación a cierta distancia de la fuente. En condiciones ideales de campo lejano, la amplitud de las ondas de cuerpo se reduce aproximadamente como r^{-1} al distribuirse su energía sobre un frente esférico, mientras que la de las ondas superficiales lo hace como $r^{-1/2}$ sobre un frente aproximadamente cilíndrico. Debido a esta menor tasa de decaimiento geométrico, las ondas Rayleigh pueden constituir una componente dominante de los registros adquiridos en superficie (Foti et al., 2014).

2.4. Estratificación y dispersión

En un semiespacio homogéneo, la velocidad de fase de un modo Rayleigh es independiente de la frecuencia. En un medio estratificado, en cambio, las distintas longitudes de onda presentan diferente sensibilidad con la profundidad. Las componentes de menor frecuencia y mayor longitud de onda involucran generalmente un volumen más profundo del terreno, mientras que las de mayor frecuencia y menor longitud de onda presentan mayor sensibilidad a las capas próximas a la superficie. Como consecuencia, al interactuar con diferentes combinaciones de capas, las distintas componentes frecuenciales pueden propagarse

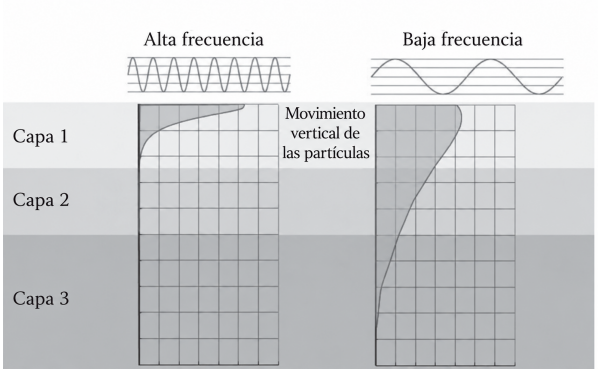


Figura 3: Movimiento vertical de las partículas en función de la profundidad para una onda Rayleigh de alta y de baja frecuencia en un medio de tres capas. Adaptada de Foti et al. (2014).

con diferentes velocidades de fase. Esta dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia se denomina dispersión (Foti et al., 2014, 2018).

La longitud de onda λ_R, la frecuencia f y la velocidad de fase c_R están relacionadas mediante

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \tag{5}$$

Esta relación no establece una correspondencia directa entre una frecuencia y una profundidad determinada. Sin embargo, permite comprender que las componentes de mayor longitud de onda presentan sensibilidad a una región más extensa y, en general, más profunda del terreno. La figura 3 ilustra este comportamiento para un medio de tres capas.

El análisis de este comportamiento requiere conservar tanto la evolución temporal de las señales como la posición en la que se obtiene cada registro. La observación conjunta de ambas dimensiones permite analizar cómo se propagan las diferentes componentes frecuenciales y estimar su velocidad de fase. La relación entre velocidad de fase y frecuencia constituye la curva de dispersión, a partir de la cual puede obtenerse posteriormente información sobre la variación de las propiedades mecánicas del terreno con la profundidad. Este principio constituye la base de los métodos de análisis de ondas superficiales.

3. Análisis de ondas Rayleigh

Una perturbación aplicada en la superficie genera diferentes tipos de ondas, entre ellas ondas de cuerpo y superficiales. Para analizar la propagación de las ondas Rayleigh se establece una

geometría de medición en la que la dirección longitudinal une la fuente con los puntos de observación, la dirección vertical es normal a la superficie y la dirección transversal completa el sistema de coordenadas.

El análisis de la dispersión requiere conservar tanto la evolución temporal del movimiento como la posición correspondiente a cada traza. Si x_m representa la posición longitudinal del receptor y t_n el instante de muestreo, el registro de la componente vertical u_z puede organizarse como

$$U[m, n] = u_z(x_m, t_n). \tag{6}$$

Cada fila de esta matriz corresponde a una traza temporal adquirida en una posición determinada, mientras que el conjunto constituye un registro espacio–tiempo. La propagación de una componente coherente se manifiesta como una variación sistemática de su posición temporal entre las distintas trazas. Para que esta información pueda interpretarse correctamente deben conservarse tanto la geometría de adquisición como una referencia temporal común.

El análisis espectral de ondas superficiales (SASW) utiliza dos receptores para estimar la diferencia de fase según la frecuencia. Su sencillez instrumental contrasta con las ambigüedades de ciclos enteros y la limitada redundancia espacial para separar contribuciones superpuestas; por ello se repite con distintas separaciones entre receptores (Foti et al., 2014).

En cambio, MASW extiende este principio a múltiples posiciones: la redundancia espacial permite reconocer patrones coherentes y distinguir contribuciones superpuestas. Los registros adquiridos desde la superficie se procesan para determinar las características dispersivas de las ondas Rayleigh y caracterizar el terreno somero (Park et al., 1998, 1999; Foti et al., 2018).

El MASW convencional adquiere simultáneamente mediante un arreglo, con un transductor y un canal por posición. Para reducir ese costo instrumental puede sintetizarse la dimensión espacial mediante adquisiciones sucesivas. Lin and Ashlock (2016) validaron una configuración con receptor fijo y posiciones sucesivas de la fuente, recíproca de la que desplaza el receptor. En este tipo de adquisiciones, cada traza debe vincularse con la posición del receptor y con la excitación que la originó. La repetibilidad de la fuente y una referencia temporal común son, por tanto, necesarias para integrar los registros sucesivos sin confundir variaciones del terreno con diferencias entre impactos.

La aplicación de MASW establece así los principales requerimientos de la adquisición: conservar la información temporal y espacial de las trazas, mantener una referencia temporal entre registros y preservar adecuadamente la amplitud y la fase de las componentes de interés.

Estos requerimientos constituyen el punto de partida para el diseño del sistema de adquisición presentado en la sección siguiente.

4. Diseño del sistema de adquisición

El diseño del sistema de adquisición parte de los requerimientos establecidos por la medición MASW. La componente vertical del movimiento del terreno debe convertirse en una señal eléctrica y registrarse preservando la información necesaria para analizar posteriormente su propagación. Esto requiere una cadena de adquisición que integre el transductor, el acondicionamiento analógico, la conversión analógico–digital y el almacenamiento, manteniendo además la referencia temporal y la información geométrica asociada con cada registro.

La arquitectura propuesta es distribuida: cada geófono se conecta a un nodo GEO, un nodo HAMMER registra la excitación del martillo instrumentado y un nodo maestro coordina el conjunto (figura 11). Cada nodo adquiere y almacena localmente sus muestras; la comunicación se utiliza para coordinación y transferencia, no para el muestreo.

4.1. Requerimientos derivados de la medición

Banda y respuesta de fase. La cadena debe incluir las frecuencias de interés sin alteraciones no caracterizadas de amplitud y fase. Las componentes de menor frecuencia corresponden, en general, a mayores longitudes de onda y son sensibles a regiones más profundas del terreno. La frecuencia de muestreo debe permitir representar la banda adquirida sin aliasing temporal.

Margen dinámico. La variación de amplitud con la distancia y el terreno exige ganancia ajustable, protección frente a saturación y resolución suficiente para registrar tanto las señales próximas a la fuente como las atenuadas en posiciones lejanas.

Referencia temporal y geometría. Cada traza debe conservar su posición y su referencia respecto de la excitación. Las bases de tiempo de los nodos deben mantener coherencia durante toda la captura; en el esquema secuencial, también debe conservarse una referencia común entre excitaciones sucesivas.

Operación y almacenamiento en campo. El sistema debe operar sin infraestructura externa, conservar localmente los registros y permitir verificar la excitación y la respuesta antes de cambiar la configuración o avanzar de posición. Estos requisitos trasladan al diseño electrónico las condiciones de adquisición y control de calidad de los ensayos de ondas superficiales (Foti et al., 2018).

4.2. Geófono utilizado

El SM-24, seleccionado por disponibilidad, es un geófono vertical pasivo de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad 28,8 V s/m y amortiguamiento dependiente de la carga (Sensor Nederland B.V., 2006). Esta restricción material define el problema electrónico: por debajo de su resonancia, la tensión entregada disminuye rápidamente respecto del movimiento del terreno, justamente en la región asociada con longitudes de onda mayores.

Un sensor de menor frecuencia natural reduciría esa dificultad, con mayor costo por canal: el SM-24 ronda los 70 USD y un geófono de 4,5 Hz, entre 92 y 154 USD (SparkFun Electronics, 2026; R. T. Clark, 2026). El proyecto busca aprovechar el SM-24 disponible y extender de forma controlada su banda útil mediante acondicionamiento.

Si x_g es el desplazamiento del chasis solidario al suelo y $u = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo de la masa, el equilibrio mecánico es

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g, \tag{7}$$

donde m es la masa móvil, c el amortiguamiento mecánico y k la rigidez de la suspensión. Con $\omega_n = \sqrt{k/m}$, el amortiguamiento total incorpora la carga eléctrica sobre la bobina:

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{G_0^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}, \tag{8}$$

donde G_0 es la sensibilidad electromecánica, R_i la resistencia interna de la bobina y R_L la resistencia de carga del frente. Considerando que la tensión inducida es proporcional a $\dot{u}$, la respuesta respecto de la velocidad del terreno adopta la forma de un sistema de segundo orden pasa-altos. Lejos por encima de ω_n la salida es aproximadamente proporcional a velocidad; por debajo, la atenuación crece.

La salida es $V_o = G_0\dot{u}$. Con condiciones iniciales nulas, la respuesta referida a la aceleración del terreno $A_g(s)$ queda

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{9}$$

Esta forma pasabanda es la base de la compensación elegida. El amortiguamiento ζ_0 es el de la ecuación (8) con la carga conectada; por ello la impedancia de entrada del frente también carga la bobina y modifica la respuesta. La entrada se diseñó con impedancia alta y simétrica para no introducir una carga diferente entre unidades (Sensor Nederland B.V., 2006; Ma et al., 2023).

4.3. Acondicionamiento analógico (Analog Front End, AFE)

El acondicionamiento analógico, o Analog Front End (AFE), adapta la señal del geófono al ADC cumpliendo cuatro funciones: entrada diferencial para reducir perturbaciones de modo común, ganancia programable para proporcionar flexibilidad ante diferentes terrenos y distancias, compensación del sensor en bajas frecuencias y filtrado antialias.

Siguiendo el principio propuesto por Ma et al. (2023), se compensa la limitada banda del geófono SM-24 sin invertir directamente su respuesta, lo que evita amplificar el ruido de baja frecuencia. Para ello, una rama pasabanda se resta del camino directo para desintonizar el pico de resonancia en ω_n; la respuesta resultante es más plana, a costa de una pérdida de amplitud. Cada etapa aporta una ganancia calculada para recuperar el nivel de la señal a la vez que se extiende la banda útil.

El filtro antialias limita el contenido espectral antes del ADC y evita que componentes situadas por encima de la banda de adquisición produzcan aliasing.

La figura 6 resume la cadena desde la excitación del terreno hasta el almacenamiento de la traza.

4.4. Ajuste de offset

Las ganancias seleccionadas amplifican también los offsets de cada etapa, que se acumulan a

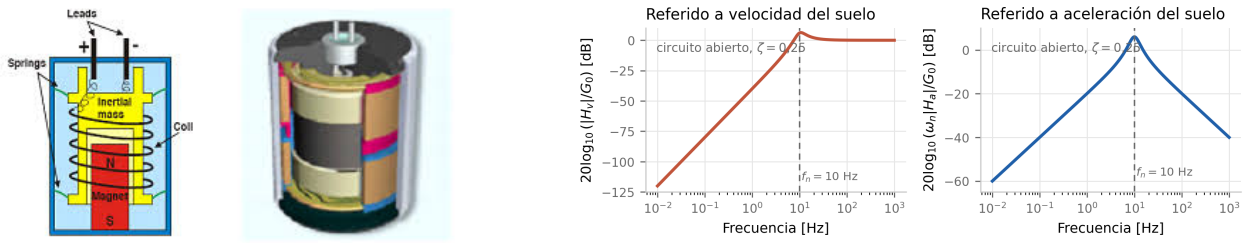


Figura 4: Izquierda: principio del geófono de bobina móvil. Derecha: respuesta nominal del SM-24 referida a velocidad y aceleración del terreno. Fuentes: ilustración del principio reproducida de Breslin (2020) y modelo elaborado a partir de Sensor Nederland B.V. (2006).

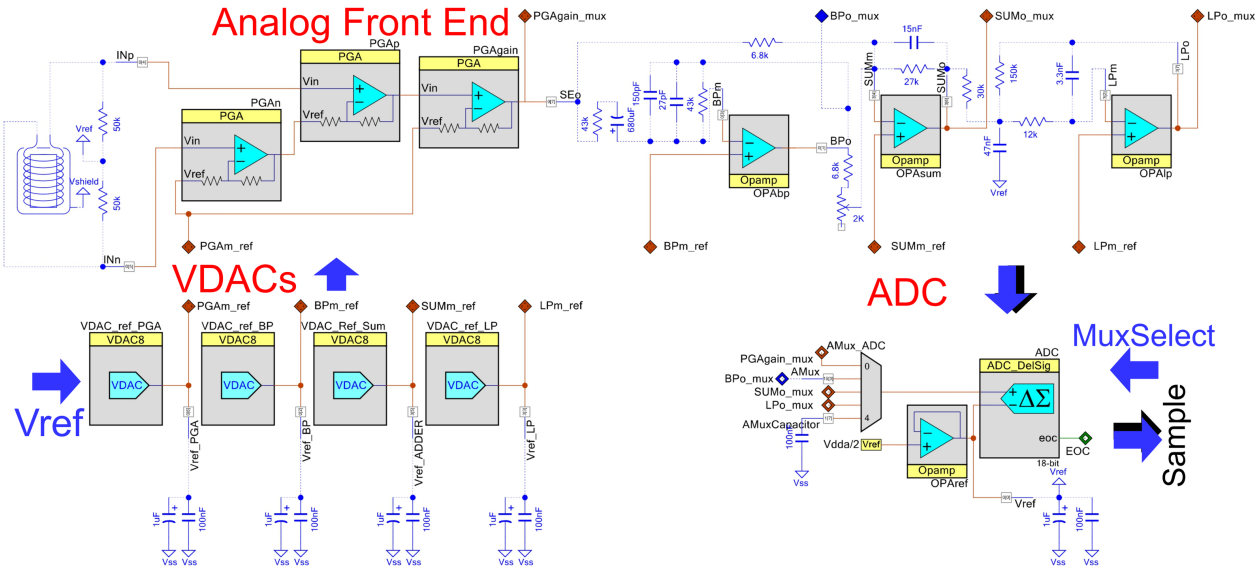


Figura 5: Frente analógico implementado: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda ajustable, sumador y filtro pasa-bajos anterior al ADC, con las referencias VDAC de cada etapa y el multiplexor de medición. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

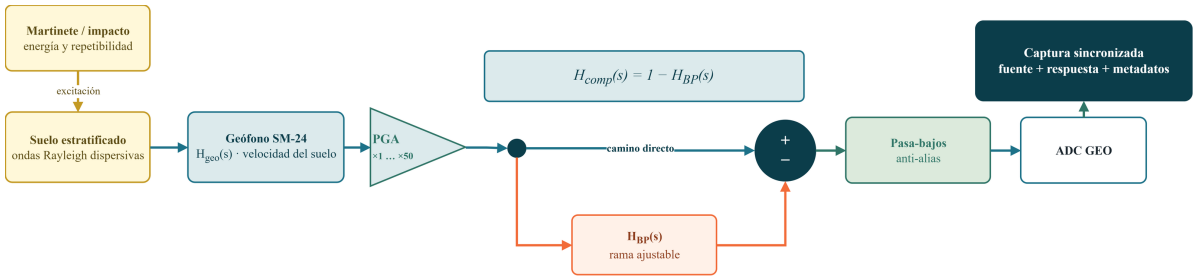


Figura 6: Cadena funcional de medida: el impacto excita el terreno, el geófono transforma el movimiento vertical y la electrónica acondiciona, digitaliza y conserva la traza.

lo largo de la cadena, reducen el margen dinámico y pueden saturar una etapa antes de que la señal alcance el ADC. Se consideró primero un servo de continua activo, pero este impondría durante la captura un compromiso entre establecimiento y ancho de banda, inconveniente para preservar la respuesta de baja frecuencia que este trabajo busca extender.

Se implementó, por ello, un ajuste automático previo (*foreground DC-offset calibration*): se mide la continua de cada etapa y se corrige mediante referencias de convertidores digital–analógico (VDAC). Durante la adquisición, el controlador queda desactivado y los códigos VDAC permanecen constantes, por lo que no se introduce dinámica no deseada en la trayectoria de la señal durante la captura.

El ajuste sigue el recorrido PGA–BP–SUM–

LP (amplificador de ganancia programable, pasabanda, sumador y pasa-bajos), pues cada etapa recibe el offset residual anterior. Un multiplexor conecta sus salidas al ADC y un FIR de 128 coeficientes, con corte muy bajo, estima la continua.

Para una etapa i, el residuo respecto del nivel de referencia se define como

$$e_i[n] = \hat{y}_i[n] - r_i, \tag{10}$$

donde $\hat{y}_i[n]$ es la salida filtrada en cuentas del ADC y $r_i = 0$ el nivel de referencia. El error se expresa en códigos equivalentes del VDAC mediante

$$\varepsilon_i[n] = \mathrm{round}\left(\frac{e_i[n] q_{\mathrm{ADC}}}{q_{\mathrm{DAC}}}\right), \qquad q_x = \frac{V_{x,\mathrm{span}}}{N_x}. \tag{11}$$

donde q_x representa el paso de cuantización, $V_{x,\mathrm{span}}$ la excursión del rango correspondiente y N_x el número de niveles del convertidor. Para $N_{\mathrm{ADC}} = 2^{18}$, $V_{\mathrm{ADC,span}} = 5\,\mathrm{V}$, $N_{\mathrm{DAC}} = 2^8$ y $V_{\mathrm{DAC,span}} = 4{,}096\,\mathrm{V}$, se obtienen $q_{\mathrm{ADC}} \simeq 19{,}1\,\mu\mathrm{V}$ y $q_{\mathrm{DAC}} = 16\,\mathrm{mV}$.

La resolución finita del VDAC puede impedir alcanzar exactamente la referencia. Para evitar oscilaciones entre códigos adyacentes se aplica una banda muerta:

$$\bar{\varepsilon}_i[n] = \begin{cases} 0, & \text{si } |\varepsilon_i[n]| \le \Delta_i, \\ \varepsilon_i[n], & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{12}$$

con

$$\Delta_i \ge \mathrm{máx}\left(1, \lceil |K_i| \rceil\right). \tag{13}$$

donde K_i representa la ganancia de continua entre el VDAC utilizado para el ajuste y la salida observada de la etapa.

El código aplicado al VDAC se actualiza mediante una acción proporcional–integral (PI):

$$c_i^*[n] = c_{i,\mathrm{base}} - s_i \left[\frac{k_{P,i}}{|K_i|}\bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{I,i}}{|K_i|}\sum_{q=0}^{n-1}\bar{\varepsilon}_i[q]\right]. \tag{14}$$

donde $c_{i,\mathrm{base}}$ es el código inicial, $s_i = \mathrm{sgn}(K_i)$, y $k_{P,i}$ y $k_{I,i}$ son las constantes proporcional e integral, respectivamente. Los valores de K_i se obtuvieron mediante el análisis de continua de cada etapa a partir de sus valores nominales. La orden resultante se limita al intervalo de 0 a 255 códigos y se incorpora una estrategia *anti-windup*: cuando el VDAC alcanza uno de sus límites, la integración se suspende si el error tiende a llevar la corrección aún más hacia la saturación.

Al inicio, tras cambiar la ganancia o por solicitud del operador, se cargan y verifican los códigos guardados. Si requieren ajuste, se procesa cada etapa reiniciando el FIR y esperando su establecimiento. Los códigos se conservan en EEPROM con verificación CRC; un ajuste fallido no reemplaza uno válido.

4.5. Caracterización del acondicionamiento analógico

La respuesta en frecuencia se evaluó mediante barridos senoidales en bandas superpuestas entre 10 mHz y 200 kHz, registrando simultáneamente la entrada y la salida de cada etapa. La transferencia se estimó, en magnitud y fase, como el cociente espectral entre salida y entrada, sin depender de la amplitud absoluta del generador. La coherencia entre ambas señales delimitó las regiones interpretables, excluyendo aquellas condicionadas por ruido o por las limitaciones del sistema de medida. Las mediciones se realizaron en la rama pasabanda, su combinación con el camino directo, el filtro pasa–bajos y la trayectoria completa PGA–ADC, con el fin de verificar por separado el comportamiento de las etapas del circuito analógico.

La figura 9a compara la respuesta PGA–ADC medida con el modelo, sus tolerancias y el intervalo de ajuste del potenciómetro. En la figura 9b, esta transferencia se combina con el modelo nominal del SM-24 y se compara con el geófono sin compensación, en términos de velocidad y aceleración, incluyendo la respuesta teórica y la envolvente de ajuste, dada por los extremos del potenciómetro utilizado.

La figura 9b constituye, por tanto, una predicción de la respuesta del conjunto sensor–electrónica y no una medición experimental extremo a extremo, ya que no se dispuso del equipamiento necesario para imponer al geófono un movimiento mecánico conocido.

4.6. Adquisición y almacenamiento digital

Una vez acondicionada, la señal del geófono es digitalizada por una etapa que también realiza el filtrado y el diezmado, controla la ventana de captura y organiza el almacenamiento de las muestras y sus metadatos asociados. Estos datos permiten reconstruir posteriormente la traza temporal y las condiciones en que fue adquirida.

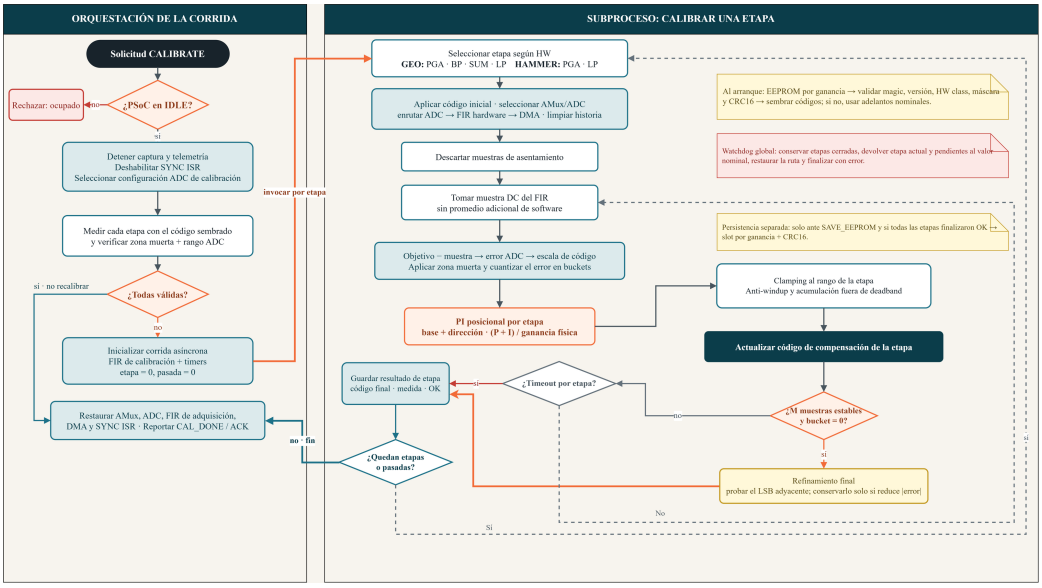


Figura 7: Lógica de la calibración de continua. Izquierda: orquestación de la corrida desde la solicitud hasta la restauración de la ruta de adquisición. Derecha: calibración de una etapa con estimación FIR, banda muerta, PI con *anti-windup*, refinamiento del código final y límite de tiempo.

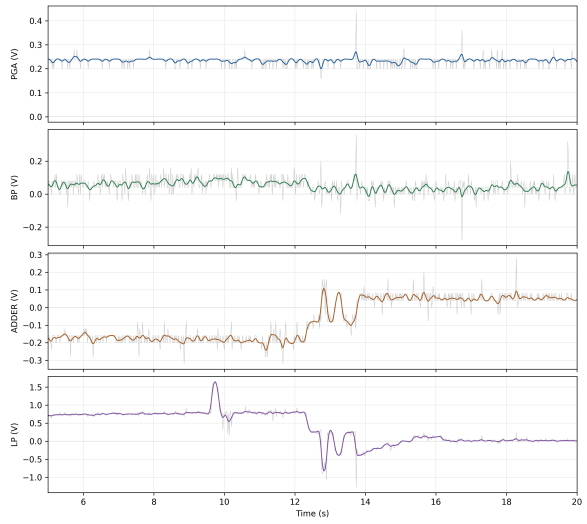


Figura 8: Salidas por etapa medidas con osciloscopio durante la calibración. Las curvas filtradas se reconstruyen a partir de esas capturas para visualizar el asentamiento de continua.

La salida del filtro pasa-bajos del acondicionamiento analógico es digitalizada mediante el convertidor delta–sigma. La transferencia de datos se realiza mediante acceso directo a memoria (DMA), reduciendo la intervención del procesador durante la adquisición. Un canal DMA transfiere las muestras del ADC a memoria, un segundo canal las conduce al filtro digital implementado en hardware y un tercero almacena la salida de dicho filtro. El procesador se encarga de configurar la adquisición y organizar las muestras obtenidas para su posterior almacenamiento (Infineon Technologies AG, 2024).

El ADC delta–sigma se configuró a 2604 muestras/s, con resolución nominal de 18 bits y rangos bipolares de ±0,512, ±0,625, ±1,024 y ±2,5 V. El rango y la ganancia analógica se seleccionan conjuntamente para aprovechar el intervalo del convertidor sin saturación.

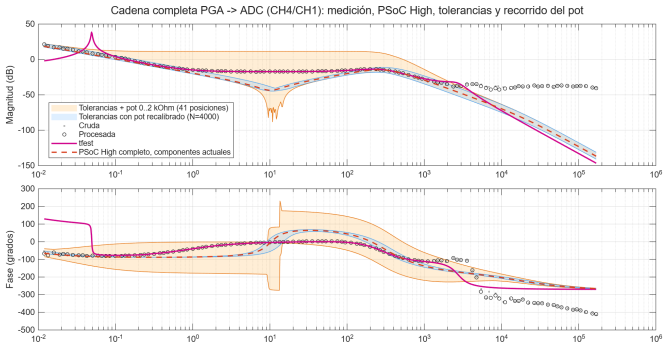
La señal digital puede someterse además a un proceso de promedio y diezmado por un factor entero D, reduciendo la frecuencia efectiva de muestreo a

$$f_s' = \frac{2604}{D}. \tag{15}$$

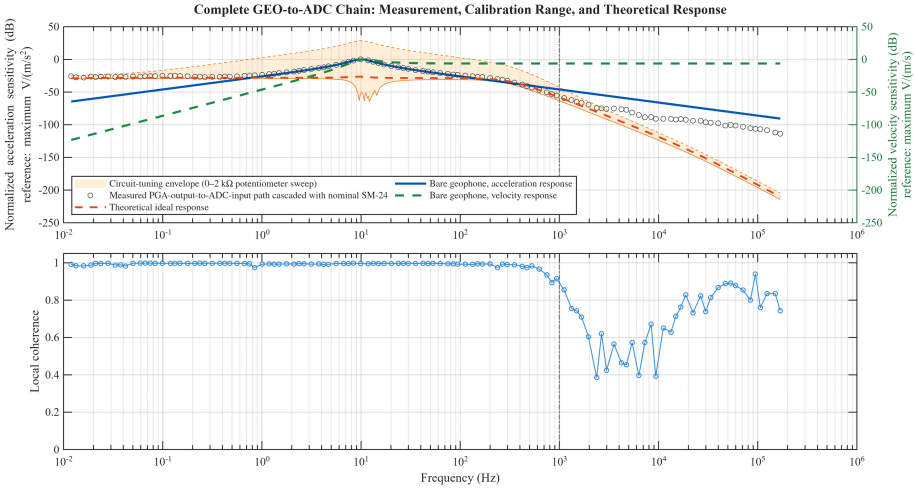
El diezmado adapta la tasa de datos a la banda y duración del registro. Su factor, la frecuencia efectiva y los restantes parámetros se almacenan con las muestras para reconstruir el eje temporal independientemente de la interfaz de descarga.

La máquina de estados `SignalController`, implementada en lógica programable (figura 10), coordina disparo, habilitación del ADC, conteo de muestras y cierre de captura sin depender de instrucciones del procesador. Al finalizar, informa su estado al procesador, que incorpora metadatos y almacena el registro en el nodo; una pérdida o demora posterior en el enlace no modifica las muestras adquiridas.

Una vez iniciada la captura, la posición temporal de las muestras queda determinada por el reloj local de cada nodo. Para un nodo i, cuya frecuencia efectiva de muestreo puede expresarse



(a) Ruta completa PGA–ADC.



(b) Cadena completa geófono–ADC.

Figura 9: (a) Magnitud y fase medidas frente al modelo del circuito con los componentes actuales; las bandas indican la dispersión por tolerancias con el potenciómetro en todo su recorrido y recalibrado. (b) Sensibilidad normalizada del geófono solo, referida a aceleración y a velocidad; ruta medida desde la salida del PGA hasta la entrada del ADC en cascada con el SM-24 nominal; respuesta teórica ideal y envolvente de ajuste del potenciómetro entre 0 y 2 kΩ. Debajo, la coherencia local delimita el rango interpretable. La extensión en baja frecuencia es una predicción de la cadena, no una calibración mecánica.

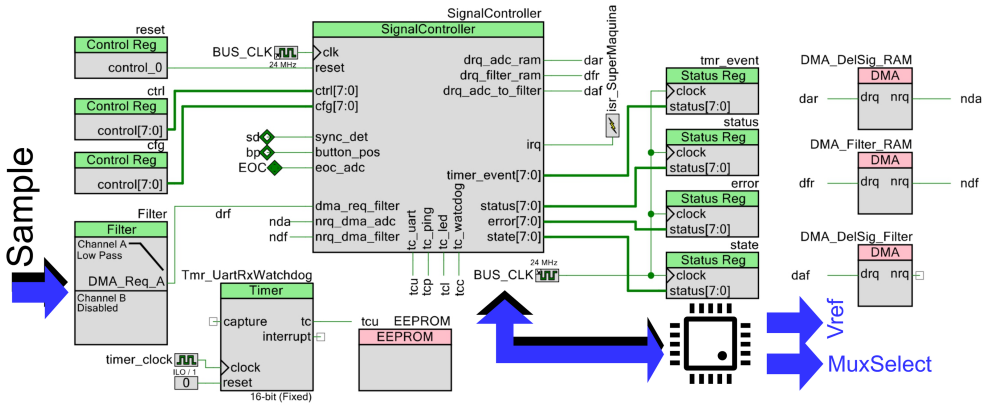


Figura 10: Hardware digital de adquisición implementado en el PSoC 5LP: máquina de estados `SignalController`, registros de control y estado, filtro digital, tres canales DMA (ADC a RAM, filtro a RAM y ADC al filtro), temporizador de vigilancia y EEPROM. Las flechas indican la entrada de muestras y las salidas hacia las referencias VDAC y la selección del multiplexor. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

como

$$f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i), \tag{16}$$

el instante correspondiente a la muestra n es

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}. \tag{17}$$

donde $t_{0,i}$ es el instante de inicio y ϵ_i el error relativo del reloj local. La preparación previa y la lógica dedicada reducen la intervención del procesador en $t_{0,i}$; la relación temporal entre nodos se analiza en la sección 4.7.

4.7. Arquitectura multicanal

La figura 11 muestra la organización de la plataforma. Como cada nodo GEO dispone de recursos propios de acondicionamiento, digitalización y almacenamiento, el número de canales puede ampliarse incorporando nuevos nodos sin modificar la estructura general.

El maestro aloja la interfaz de usuario e intercambia órdenes, confirmaciones y registros con los nodos GEO y HAMMER mediante ESP-NOW, sin requerir un punto de acceso inalámbrico convencional (Espressif Systems, sf).

Las operaciones preparatorias anteceden al inicio (figura 12): ARM verifica disponibilidad y reserva recursos; PRESTART configura la longitud de la captura, reinicia contadores y prepara DMA. Tras recibir todas las confirmaciones, el maestro difunde una única orden START y cada nodo genera el flanco local de inicio.

La orden única busca reducir la dispersión de inicio respecto de órdenes independientes por canal. Después del disparo, la lógica y el reloj local determinan la ventana y el muestreo, como se describió en la sección 4.6.

Los registros almacenados se transmiten después de la captura en lotes numerados que pueden solicitarse nuevamente ante pérdidas. Versión, CRC, número de muestras e indicadores de desbordamiento o cierre incompleto permiten verificar su integridad; el original permanece en el nodo.

La evaluación empleó un único receptor: un nodo GEO desplazado a diferentes puntos de la línea de medición, mientras el nodo HAMMER, en una posición fija, registró cada excitación. Esta configuración aplica la adquisición secuencial descrita en la sección 3. El registro resultante se construye a partir de eventos distintos y debe distinguirse del MASW convencional, en el cual todos los receptores registran simultáneamente un mismo evento. En este trabajo constituye una estrategia de evaluación del prototipo; la arquitectura admite ampliar el arreglo para la adquisición simultánea mediante varios nodos GEO.

4.8. Excitador instrumentado

Las variaciones entre impactos y la incertidumbre en su instante de aplicación afectan la comparación entre trazas de posiciones sucesivas. Por ello, la excitación se genera manualmente con un martillo que incorpora un sensor de impacto PCB 086D20; el nodo HAMMER registra el instante y la forma de cada contacto junto con las señales de los nodos GEO. Esta referencia permite alinear las trazas, evaluar la repetibilidad y detectar rebotes o contactos múltiples para aceptar o rechazar capturas (PCB Piezotronics, 2025).

La señal proporcionada por el sensor de impacto requiere un acondicionamiento diferente al utilizado para los geófonos. El transductor es alimentado mediante una fuente de corriente constante y su señal es desacoplada y protegida antes de ingresar a la cadena de adquisición. A continuación, atraviesa una etapa de ganancia programable y un filtro pasa-bajos antes de ser digitalizada por el ADC, como se muestra en la figura 13.

El nodo HAMMER emplea la misma estructura de control, adquisición y almacenamiento local que los nodos GEO, asociando el registro de la excitación con las respuestas de cada ensayo.

4.9. Interfaz de operación y procesamiento de datos

La interfaz web del maestro (figura 15) permite configurar ganancia, rango del ADC, duración y ruta de señal, preparar los nodos, iniciar la captura y visualizar las señales HAMMER y GEO. La revisión inmediata permite detectar acoplamiento deficiente, impactos múltiples o ruido excesivo y repetir la captura antes de cambiar la geometría. Una captura aceptada puede descargarse localmente o enviarse al servidor de análisis. El envío utiliza la conexión a Internet del dispositivo desde el que se accede a la interfaz, por datos móviles o Wi-Fi, y alcanza el servidor a través de la red privada de Tailscale (Tailscale Inc., 2026). La figura 14 resume esta secuencia.

Cada registro conserva la identificación del nodo, posición, frecuencia de muestreo, rango del

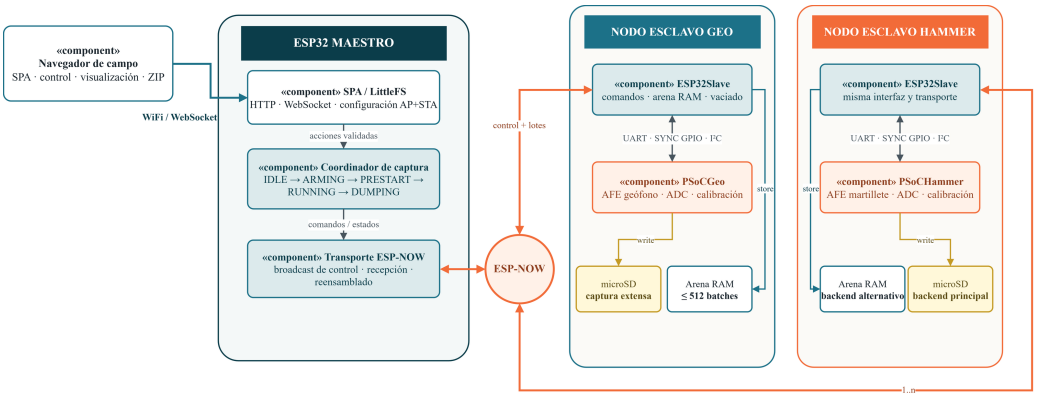


Figura 11: Arquitectura de la plataforma multicanal: maestro y nodos GEO y HAMMER.

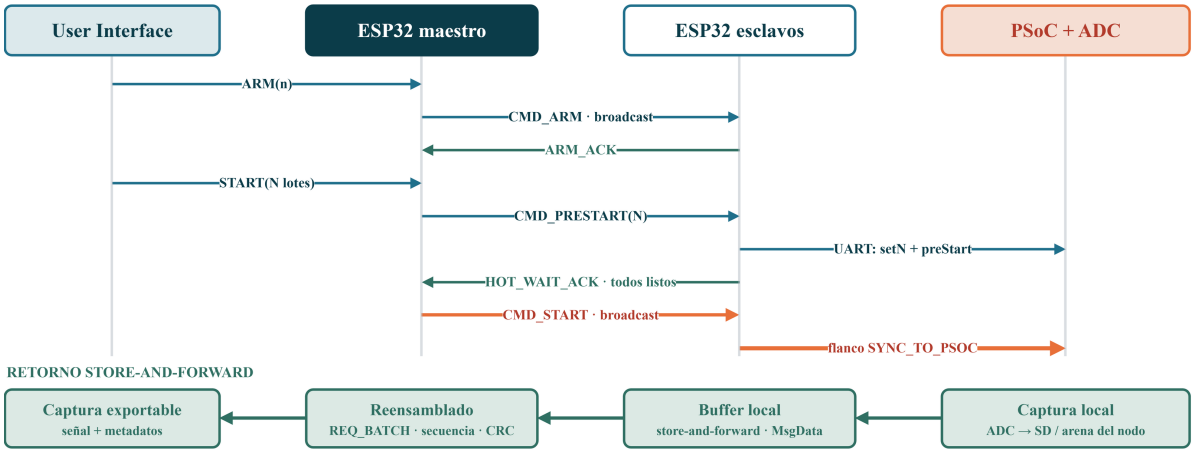


Figura 12: Secuencia de adquisición multicanal: preparación mediante ARM y PRESTART e inicio mediante START por difusión.

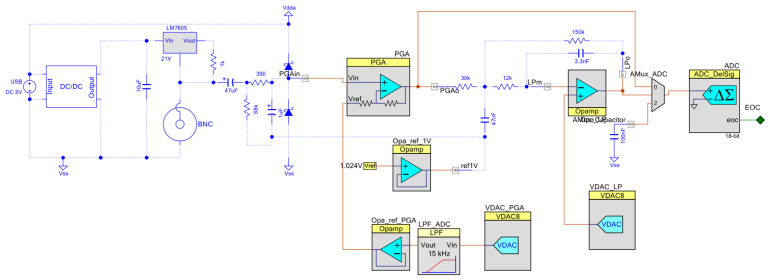


Figura 13: Nodo HAMMER: alimentación ICP por corriente constante, desacople y protección de la entrada, PGA, pasa-bajos y ADC con referencias VDAC. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

ADC, ganancia, ruta de señal, número de muestras y estado del ajuste de offset. Estos metadatos aseguran la trazabilidad de las mediciones y permiten reutilizar la base de datos formada durante las campañas de campo. Por la misma razón, el servidor valida y preserva los archivos originales sin modificarlos; el procesamiento se realiza sobre copias derivadas.

El procesamiento posterior se realiza mediante una interfaz de escritorio, mostrada en la figura 16. En esta etapa, cada captura se alinea temporalmente utilizando como referencia el impacto registrado por el nodo HAMMER y se le asigna la distancia correspondiente entre el excitador y el punto de medida. Las trazas pueden clasificarse como válidas o rechazadas y, cuando se dispone de varias adquisiciones para una misma posición, pueden superponerse y promediarse para facilitar la identificación de registros anómalos.

Las trazas válidas se ordenan por posición para

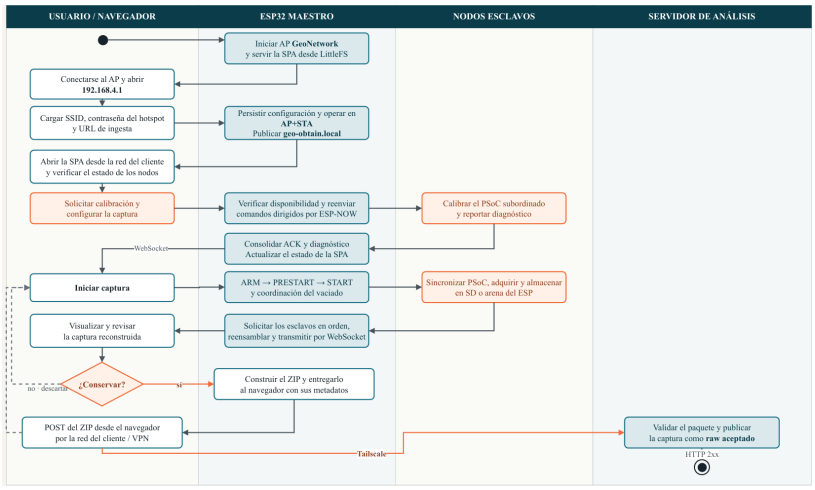


Figura 14: Flujo operativo de una sesión: configuración del maestro, calibración, captura coordinada, revisión, conservación o descarte y envío al servidor de análisis.

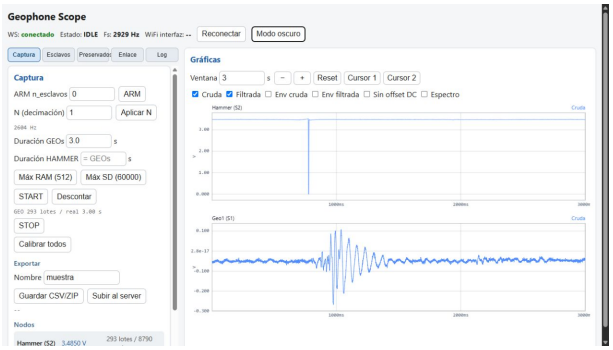


Figura 15: Interfaz web para configurar, revisar, conservar, descartar o enviar cada captura.

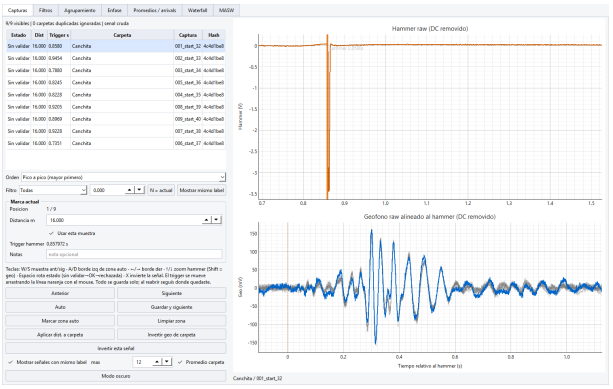


Figura 16: Interfaz de procesamiento: lista de capturas con distancia, disparo y estado; señal del martillo con el disparo detectado y respuesta del geófono alineada, superpuesta a las demás capturas de la misma posición.

construir el registro espacio–tiempo destinado al análisis MASW.

4.10. Resultados preliminares

Los ensayos realizados permitieron evaluar progresivamente el funcionamiento de la plataforma, desde el acondicionamiento analógico hasta la adquisición de señales en campo. Estos resultados deben considerarse preliminares, ya que algunas características del sistema, particularmente la sincronización efectiva entre convertidores y la respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias, requieren todavía una caracterización específica.

Los barridos de la sección 4.5 permitieron contrastar la respuesta en magnitud y fase de la trayectoria PGA–ADC con el modelo del circuito (figura 9); su extensión al conjunto con el geófono es, como se indicó, una predicción basada en el modelo nominal del SM-24.

Por su parte, la figura 8 muestra la convergencia del ajuste de offset descrito en la sección 4.4. Los códigos resultantes se conservan por configuración de ganancia para verificarlos y reutilizarlos.

En un ensayo específico con tres nodos se observaron con osciloscopio los flancos GPIO de los ESP32 para 128 órdenes START por difusión. Su separación fue de aproximadamente 200 a 400 μs: una primera estimación de la dispersión del arranque coordinado, que no mide el inicio efectivo de los ADC ni la deriva posterior de sus relojes.

Si una diferencia temporal Δt de ese orden se trasladara efectivamente al inicio de las adquisiciones, produciría entre canales un error de fase dependiente de la frecuencia:

$$\Delta\phi(f) = 360^\circ f \Delta t. \tag{18}$$

Para $\Delta t = 400\,\mu$s, el error sería de unos 3° a 20 Hz y 7° a 50 Hz, lo que justifica caracterizar directamente la sincronización antes de fijar una banda de coherencia de fase (sección 5).

4.10.1. Contenido espectral de las capturas

Para evaluar el contenido frecuencial registrado en los ensayos de campo se analizaron ventanas de un segundo inmediatamente anteriores y posteriores al marcador de cada impacto. A cada segmento se le eliminó su valor medio y se aplicó una ventana Hann. Los espectros obtenidos se normalizaron considerando la energía de la ventana y la frecuencia de muestreo. Para cada distancia se calcularon las medianas de los espectros posteriores al impacto, $P_{\mathrm{post}}(f)$, y de los espectros correspondientes al intervalo previo, $P_{\mathrm{pre}}(f)$. A partir de ellos se definió una relación señal–ruido aparente:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ap}}(f) = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{post}}(f)}{P_{\mathrm{pre}}(f)}\right). \qquad (19)$$

Esta magnitud se denomina aparente porque la ventana posterior al impacto contiene simultáneamente la respuesta producida por la excitación y el ruido presente durante la adquisición. Un valor próximo a 0 dB indica que, en esa banda, la energía registrada después del impacto apenas se distingue de la existente previamente. Debido a la duración de un segundo de las ventanas analizadas, la resolución espectral efectiva es del orden de 1 Hz; el relleno con ceros utilizado para representar los espectros únicamente interpola su visualización y no aumenta dicha resolución. Por esta razón, el análisis se realiza sobre bandas y tendencias generales y no sobre picos espectrales aislados.

El valor de cada banda se obtuvo como la mediana de $\mathrm{SNR}_{\mathrm{ap}}(f)$ sobre sus frecuencias en cada distancia y, luego, la mediana de esos valores entre las 15 distancias.

La figura 17a reúne los resultados correspondientes a 265 impactos realizados en 15 distancias para las que se dispuso de al menos tres registros utilizables. La mediana de la relación señal–ruido aparente fue de 0,5 dB entre 1 y 5 Hz y de 2,1 dB entre 5 y 10 Hz. En bandas superiores aumentó a 16,7 dB entre 10 y 20 Hz y a 24,4 dB entre 20 y 50 Hz. Ninguna de las 15 distancias presentó una mediana superior a 10 dB por debajo de 10 Hz.

Estos resultados integran excitador, acoplamiento, propagación, geófono y electrónica; no permiten atribuir la baja SNR por debajo de 10 Hz a un único elemento.

4.10.2. Registro espacio–tiempo sintetizado

El receptor móvil recorrió 21 posiciones entre 10 y 50 m, con paso de 2 m. En cada posición, las capturas marcadas como aceptadas y revisadas se alinearon mediante HAMMER, se llevaron a una frecuencia de muestreo común y se promediaron muestra a muestra. El ordenamiento por distancia de estas 21 trazas promediadas produjo el registro de la figura 17b.

La progresión temporal muestra la construcción del registro espacio–tiempo en campo a partir de excitaciones y posiciones sucesivas. Como cada traza fue normalizada por su propio máximo para la representación, la figura no permite comparar amplitudes absolutas entre posiciones.

5. Trabajos futuros

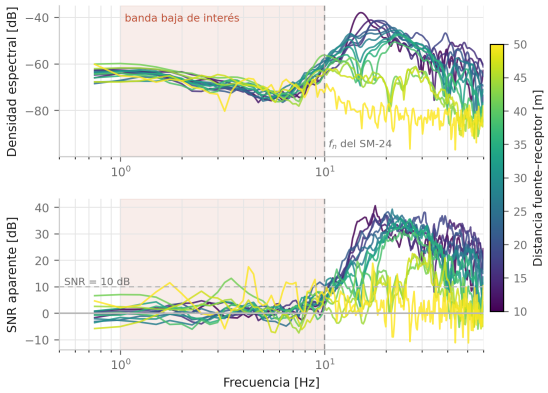
Los resultados preliminares orientan las siguientes etapas para completar la evaluación de la plataforma y avanzar hacia su utilización en ensayos MASW.

En primer lugar, dada la baja SNR aparente por debajo de 10 Hz (sección 4.10.1), se propone emplear un excitador de mayor energía y repetibilidad en esa región y comparar los resultados con la misma geometría y condiciones de adquisición. Esta comparación permitirá evaluar el aprovechamiento de la compensación del SM-24 y la extensión de la banda útil.

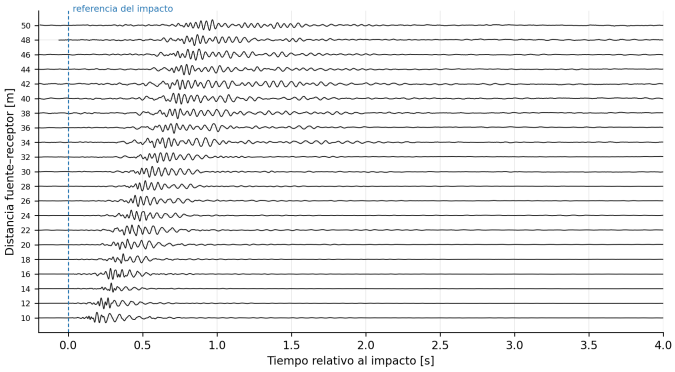
Será necesario medir directamente el inicio efectivo de los ADC y la deriva relativa de sus relojes durante la captura, más allá de los flancos de los ESP32 ya observados. Así podrá cuantificarse el error de fase entre canales según la frecuencia y delimitar la banda de coherencia temporal.

También se caracterizará el offset residual y su variación con el tiempo y las condiciones de operación, complementando la respuesta en frecuencia de la sección 4.5 para precisar el margen dinámico de cada ganancia.

La ampliación del arreglo dependerá de la disponibilidad de financiamiento. De obtenerse, se incorporarán más nodos GEO para realizar adquisiciones simultáneas y evaluar la plataforma



(a) Espectro y SNR aparente.



(b) Registro espacio–tiempo sintetizado.

Figura 17: (a) Densidad espectral y relación señal–ruido de las capturas, agrupadas por distancia; la zona sombreada identifica la banda baja de interés y la línea vertical la frecuencia natural nominal del SM-24. (b) Registro espacio–tiempo con 21 posiciones secuenciales y un único receptor desplazado: primeros 4 s posteriores al impacto, con cada traza normalizada para visualizar su evolución temporal.

en condiciones próximas al MASW convencional, que el ensayo secuencial no sustituye completamente.

Finalmente, se extraerán curvas de dispersión, se identificarán modos de propagación y se realizará la inversión para estimar perfiles de velocidad de ondas S con la profundidad. Así se avanzará desde la verificación de la adquisición hacia la caracterización geotécnica.

Referencias

Bangash, A. A., Khan, K. A., and Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. *Computer Applications in Engineering Education*, 25(3):441–448.

Breslin, M. (2020). Groundborne noise and vibration: Instrumentation & data processing. Presentación, Association of Noise Consultants, 10 de noviembre. https://www.association-of-noise-consultants.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Groundborne-Noise-and-Vibration-Instrumentation-Data-Processing-Mike-Breslin.pdf. Diapositiva 10: ilustración de geófonos acreditada a Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

Espressif Systems (s.f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercerat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420. doi: 10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. doi: 10.1201/b17268.

Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.

Infineon Technologies AG (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-psoc-5lp-cy8c58lp-datasheet-datasheet-en.pdf. Documento 001-84932, Rev. *O, 11 de diciembre de 2024; publicación original de Cypress Semiconductor.

Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.

Kearey, P., Brooks, M., and Hill, I. (2002). *An Introduction to Geophysical Exploration*. Blackwell Science, Oxford, 3 edition. Figura de ondas de cuerpo adaptada de la Fig. 3.3, acreditada allí a Bolt (1982).

Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.

Lin, S. and Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 87:82–92. doi: 10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S., and Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6):3082. doi: 10.3390/s23063082.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380. doi: 10.1190/1.1820161.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808. doi: 10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730. doi: 10.1190/tle37100724.1.

PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022. Referencia histórica; precios ex works Turín.

PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.

R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/. Precio publicado: USD 92–154, según opción. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Samtani, N. C. and Nowatzki, E. A. (2006). Soils and foundations reference manual, volume I. Technical Report FHWA-NHI-06-088, Federal Highway Administration, National Highway Institute. https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi06088.pdf.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf.

SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html. Precio publicado: USD 69,95. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Sun, S. (2003). The use of common scatter point gathers to detect amplitude variation with offset. Master's thesis, University of Calgary, Calgary, Alberta. Figura 1.1. https://www.crewes.org/Documents/GraduateTheses/2003/Sun-MSc-2003.pdf.

Tailscale Inc. (2026). What is tailscale? Documentación técnica. https://tailscale.com/docs/concepts/what-is-tailscale. Consulta: 23 de septiembre de 2026.